



OP - Amp

PDS

<https://www.youtube.com/@AmelOline>

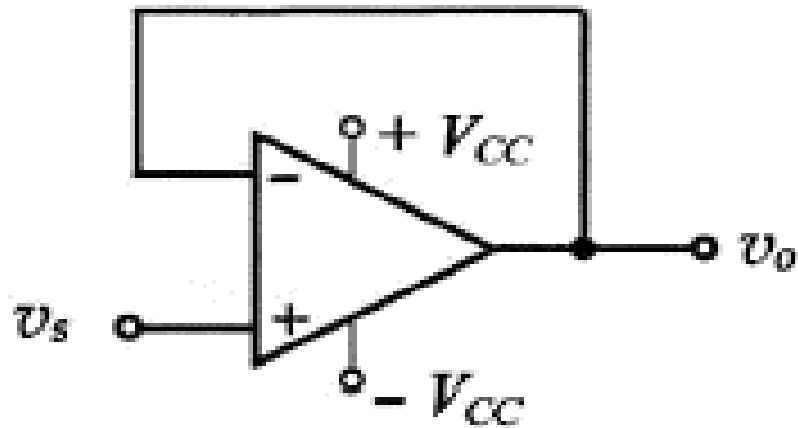
<https://github.com/amelcharolinesgn2/DE/upload>

<https://www.youtube.com/@AmelOline>

Karakteristik ideal Op-Amp

Parameter	Ideal	LM741	LF347	LM318
Open-loop Gain (A_{OL})	Tak hingga	$2 \cdot 10^5$	10^5	$2 \cdot 10^5$
Input Resistance (R_{in})	Tak hingga	2 M Ω	$10^{12} \Omega$	3 M Ω
Output Resistance (R_o)	Bernilai nol	75 Ω	75 Ω	75 Ω
Gain Bandwidth (GBW)	Tak hingga	1 MHz	4 MHz	15 MHz
CMRR	Tak hingga	90 dB	100 dB	100 dB

Rangkaian pengikut tegangan (*voltage follower*)



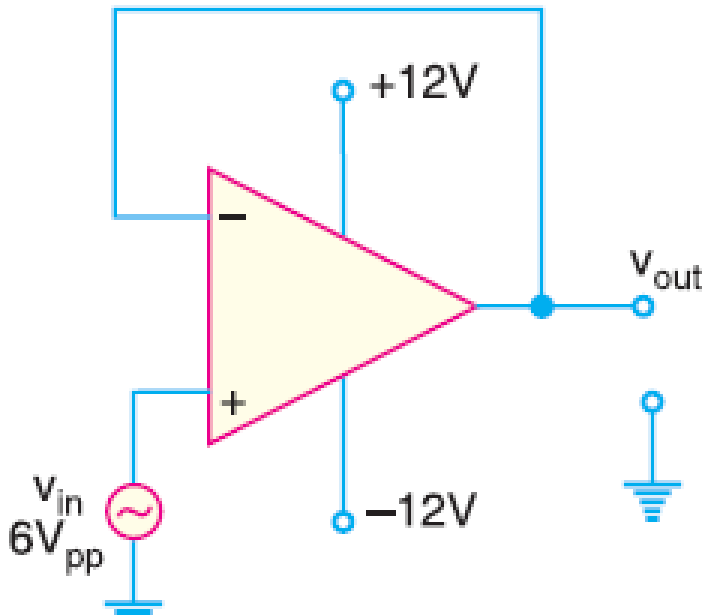
- Voltage follower disebut juga **penguat buffer (penyangga)**.
- Penguatannya bernilai 1 kali

$$A_{CL} = 1 + \frac{R_f}{R_i} = 1 + \frac{0}{R_i} = 1$$

$$f_{mak} = \frac{\text{Slew rate}}{2\pi V_{mak}}$$

Ex 1:

Dari rangkaian penguat buffer di bawah ini, tentukan penguatan lingkaran tertutupnya & maksimum frekuensi kerja rangkaianannya jika **slew rate opamp-nya sebesar $0,5 \text{ V}/\mu\text{S}$** dan tegangan maksimumnya sebesar 3 V !

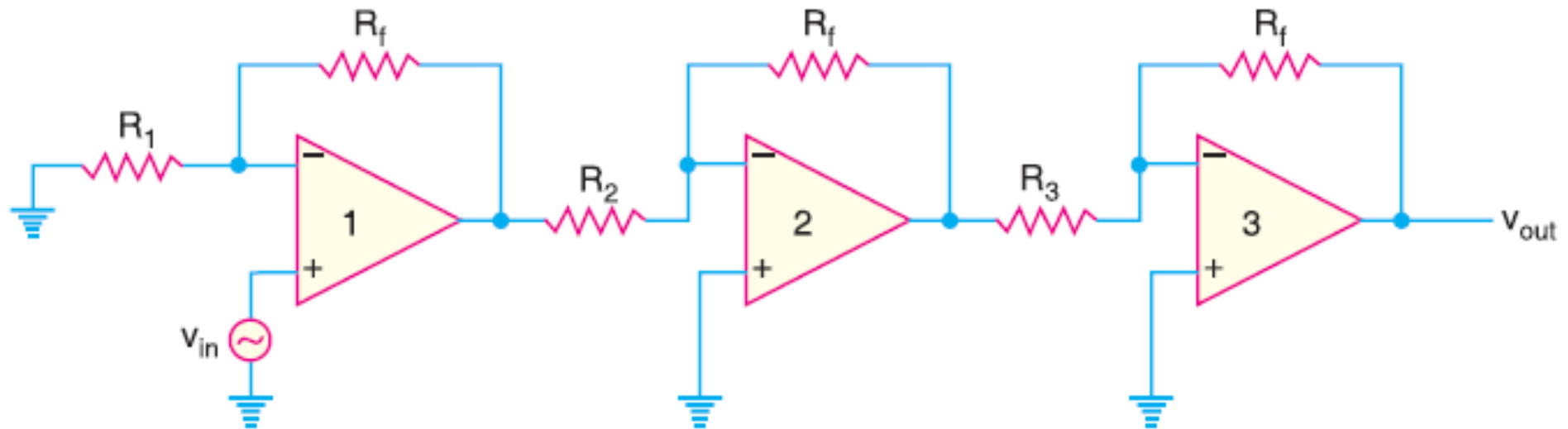


Jawaban:

a. $A_{cl} = 1$

b.
$$f_{mak} = \frac{\text{Slew rate}}{2\pi V_{mak}} = \frac{0,5 \text{ V}/\mu\text{S}}{2\pi \times 3} = \frac{500 \text{ kHz}}{2\pi \times 3} =$$

Penguat Op-Amp Bertingkat (*Multistage Amplifier*)

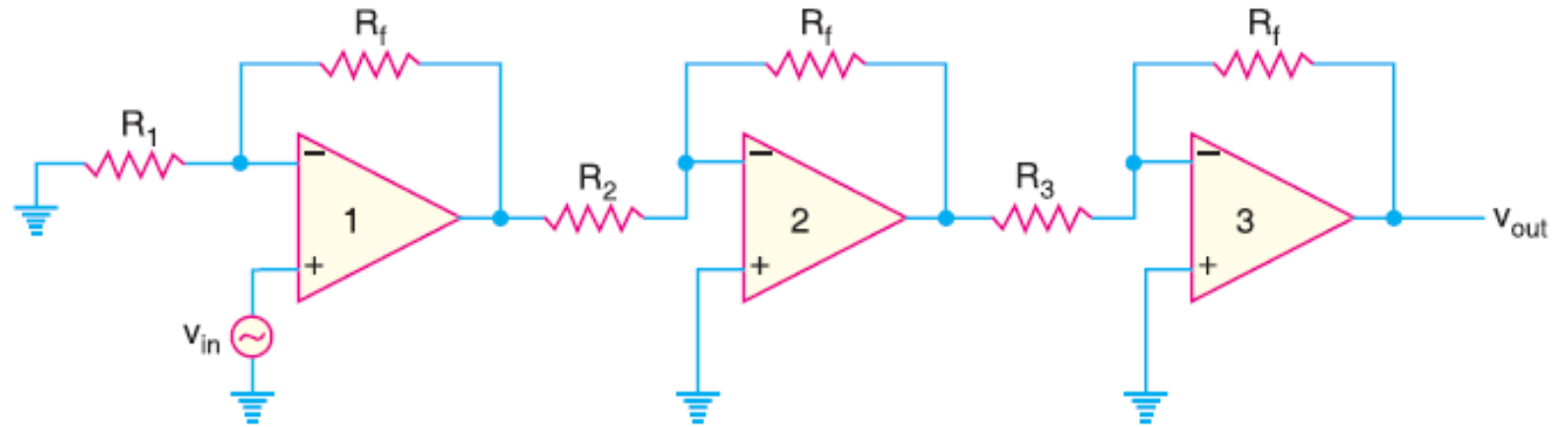


$$A = A_1 A_2 A_3$$

Ex 2:

Sebuah rangkaian penguat opamp bertingkat diketahui memiliki parameter $R_1 = 4,3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$ dan $R_f = 470 \text{ k}\Omega$ dengan tegangan masukannya sebesar $80 \mu\text{V}$. Tentukan:

- Penguatan total rangkaian
- Tegangan keluarannya



$$A_1 = 1 + (R_f/R_1)$$

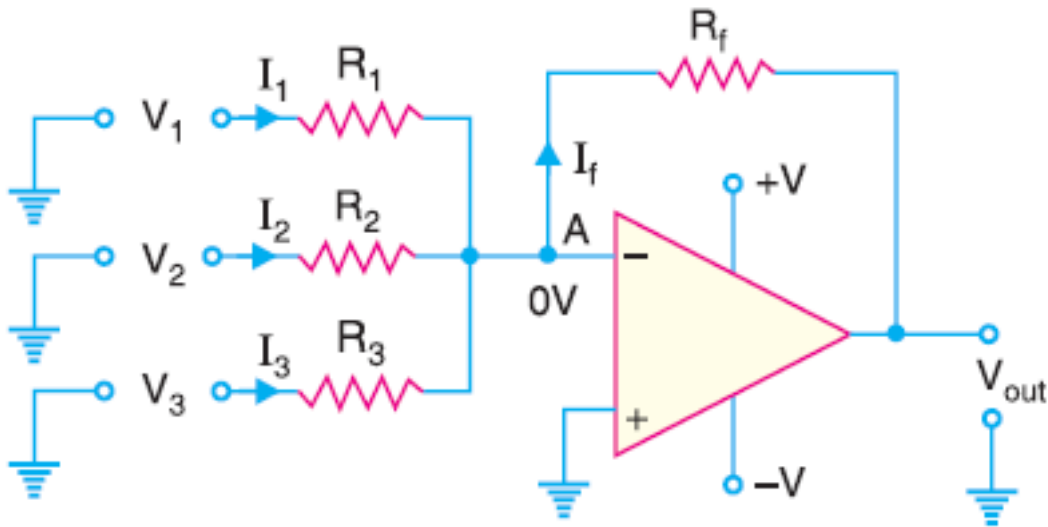
$$A_2 = -R_f/R_2$$

$$A_3 = -R_f/R_3$$

$$A = A_1 A_2 A_3$$

$$v_{out} = A \times v_{in}$$

Penguat penjumlahah (*tipe inverting*)

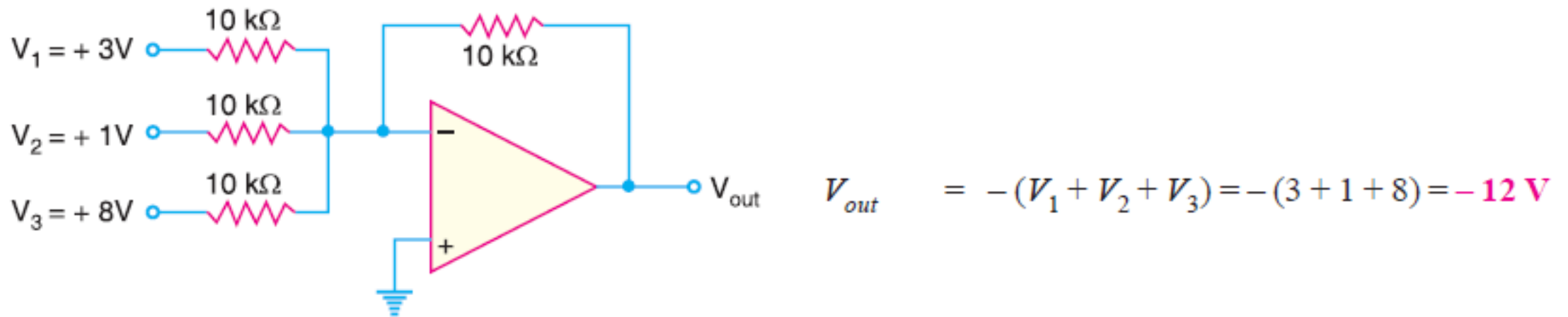


$$\begin{aligned} V_{out} &= -I_f R_f = -R_f (I_1 + I_2 + I_3) \\ &= -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right) \end{aligned}$$

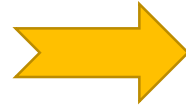
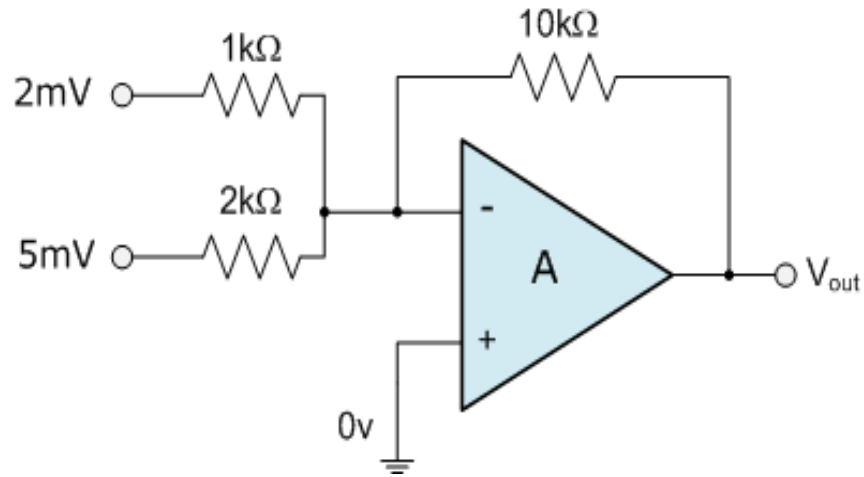
$$V_{out} = -\frac{R_f}{R} (V_1 + V_2 + V_3) \quad \text{jika } R_1 = R_2 = R_3 = R$$

Ex 3:

Ditunjukkan sebuah rangkaian penguat penjumlah di bawah ini, tentukan berapa tegangan keluarannya !



Ex 4:



Jika diketahui $V_1 = 2\text{mV}$, $V_2 = 5\text{mV}$, $R_1 = 1\text{K}\Omega$, $R_2 = 2\text{K}\Omega$, $R_f = 10\text{K}\Omega$ maka $V_{\text{out}} = \dots$?

Jawab:

Penguatan (Gain)/A $= -\frac{R_f}{R_{in}}$

$$A_1 = -\frac{R_f}{R_1} = -\frac{10\text{K}\Omega}{1\text{K}\Omega} = -10$$

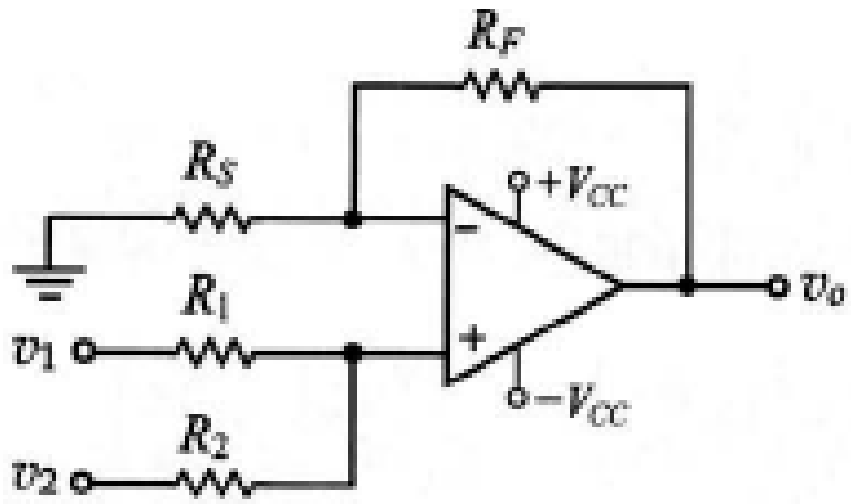
$$A_2 = -\frac{R_f}{R_2} = -\frac{10\text{K}\Omega}{2\text{K}\Omega} = -5$$

Sehingga

$$V_{\text{out}} = (A_1 \cdot V_1) + (A_2 \cdot V_2)$$

$$V_{\text{out}} = (-10 \cdot 2\text{mV}) + (-5 \cdot 5\text{mV}) = -20\text{mV} + (-25\text{mV}) = -45\text{mV}$$

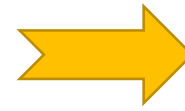
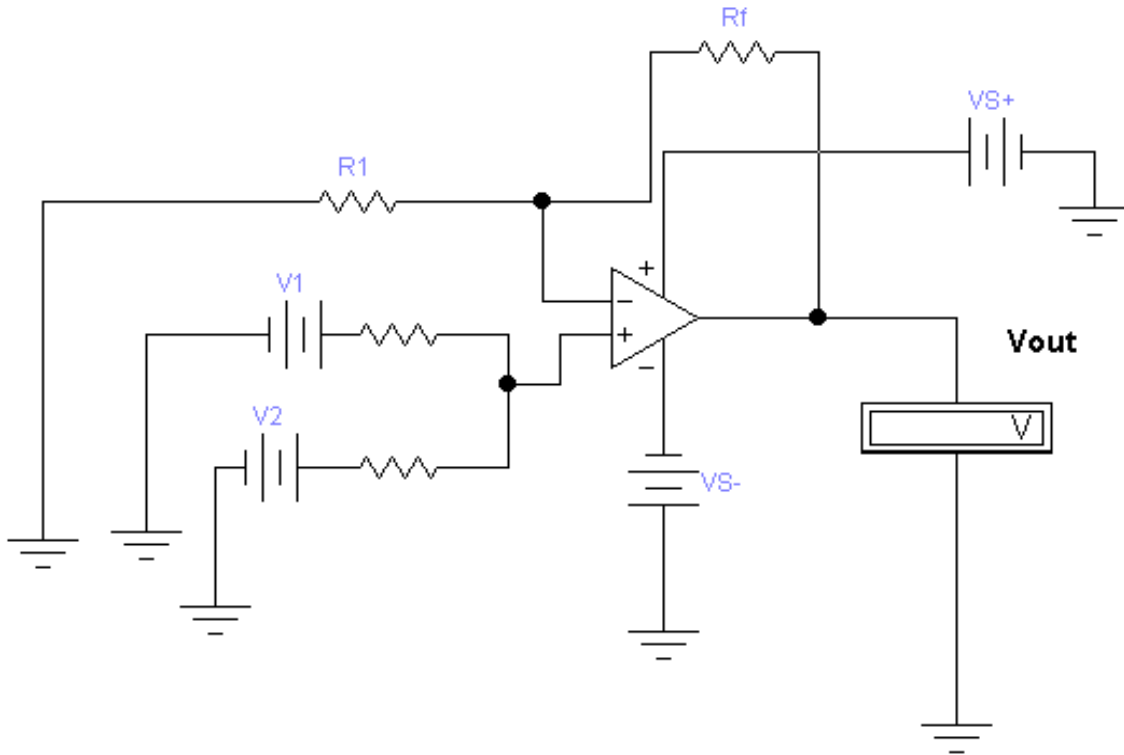
Penguat penjumlah (*tipe non inverting*)



$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_2 \right)$$

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) \left(\frac{1}{2} v_1 + \frac{1}{2} v_2 \right) \rightarrow \text{jika } R_1 = R_2$$

Ex 5:



$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_s}\right) \left(\frac{1}{2}v_1 + \frac{1}{2}v_2\right)$$

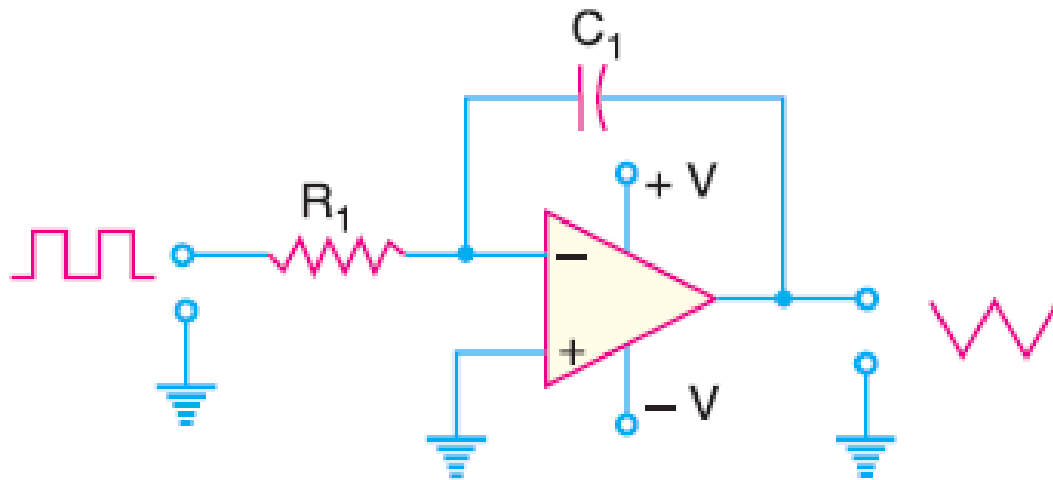
$$v_o = \left(1 + \frac{10k}{2k}\right) \left(\frac{1}{2}(100mV) + \frac{1}{2}(200mV)\right)$$
$$= 6 \times 150 \text{ mV} = 900 \text{ mV}$$

Diketahui: $R_1 = 2K\Omega$, $R_f = 10K\Omega$

$V_1 = 100 \text{ mV}$, $V_2 = 200 \text{ mV}$; $V_{out} = \dots?$

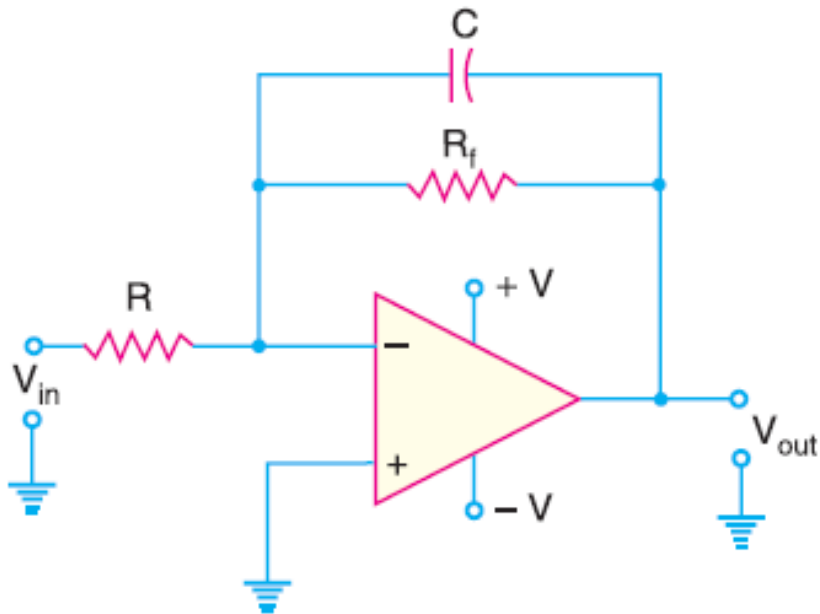
Integrator

- Fungsi rangkaian integrator adalah sebagai pengubah tegangan kotak menjadi tegangan segitiga
- Bisa digunakan sebagai filter lolos bawah (*low pass filter*)



$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i dt$$

Frekuensi kritis Integrator



Note :

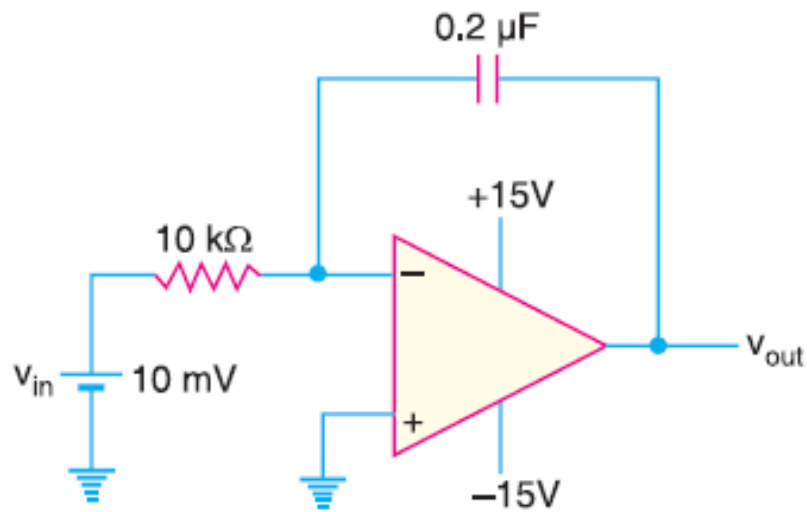
- Nilai tahanan feedback R_f berdampak meningkatkan kestabilan frekuensi output.
- Jika frekuensi input lebih kecil dari frekuensi kritis integrator, maka tidak akan terjadi proses integrasi

Frekuensi kritisnya dinyatakan sebesar:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_f C}$$

Ex 6:

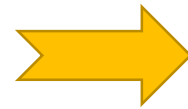
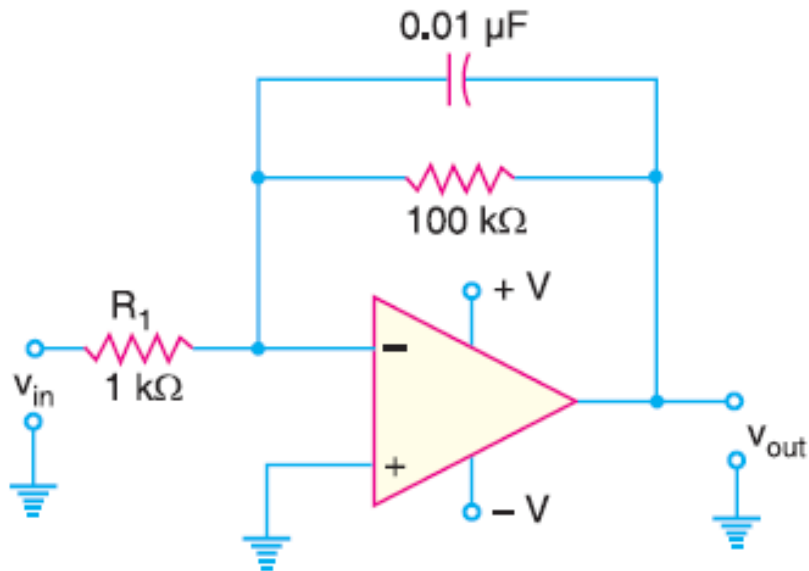
Tentukan tegangan output dari rangkaian integrator berikut ini :



$$\begin{aligned} v_{out} &= -\frac{1}{RC} \int_0^t v_{in} dt \\ &= -\frac{1}{RC} v_{in} t \\ &= -\frac{1}{(10 \text{ k}\Omega)(0.2 \mu\text{F})} \times (10 \text{ mV}) \times t \\ &= -5t \text{ volts} \end{aligned}$$

Ex 7:

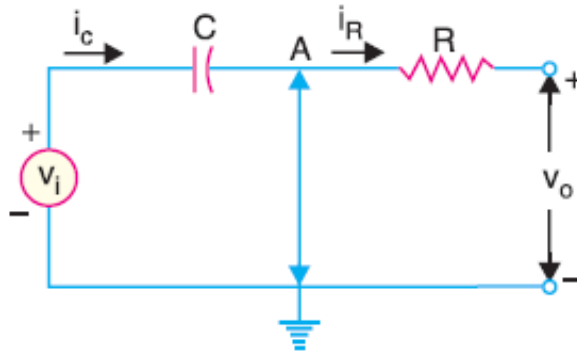
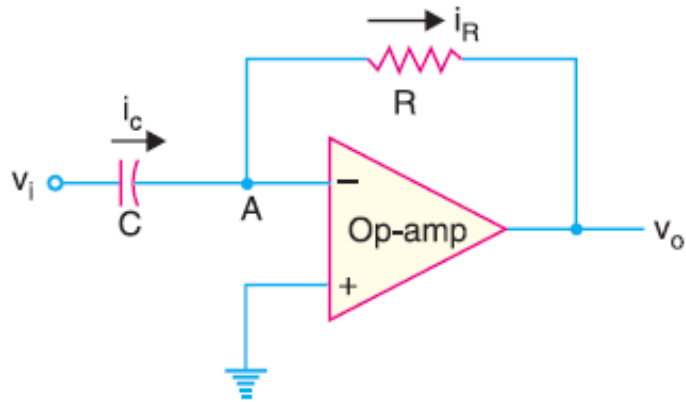
Tentukan batas frekuensi minimum (kritis) rangkaian integrator berikut ini :



$$\begin{aligned} f_c &= \frac{1}{2\pi R_f C} \\ &= \frac{1}{2\pi \times (10^5) \times (0.01 \times 10^{-6})} \\ &= \mathbf{159 \text{ Hz}} \end{aligned}$$

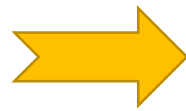
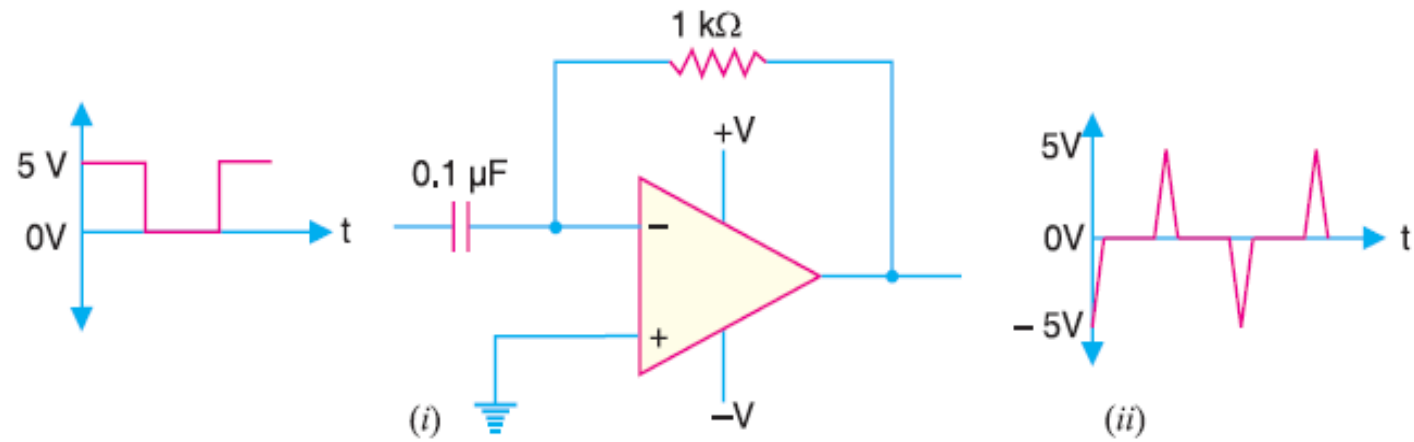
Differensiator

- Dapat mengubah tegangan segitiga menjadi tegangan persegi (kotak).
- Bisa digunakan sebagai filter lolos atas (high pass filter)



$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt}$$

Ex 8:



$$v_o = -RC \frac{dv_i}{dt}$$

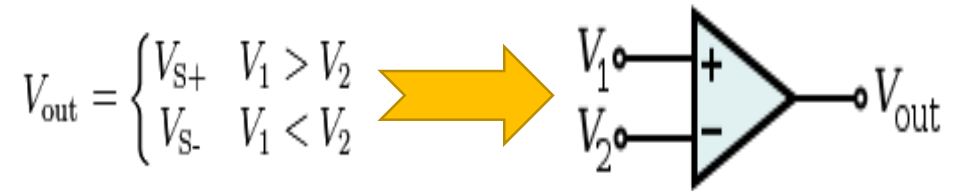
$$RC = (1\text{ k}\Omega) \times (0.1\text{ }\mu\text{F}) = (10^3\text{ }\Omega) (0.1 \times 10^{-6}\text{ F}) = 0.1 \times 10^{-3}\text{ s}$$

$$\frac{dv_i}{dt} = \frac{5\text{ V}}{0.1\text{ ms}} = \frac{5 \times 10^4\text{ V}}{\text{s}} = 5 \times 10^4\text{ V/s}$$

$$v_o = -(0.1 \times 10^{-3}) (5 \times 10^4) = -5\text{ V}$$

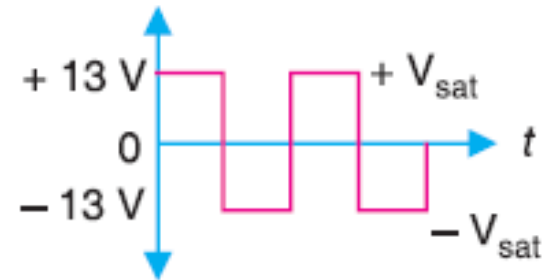
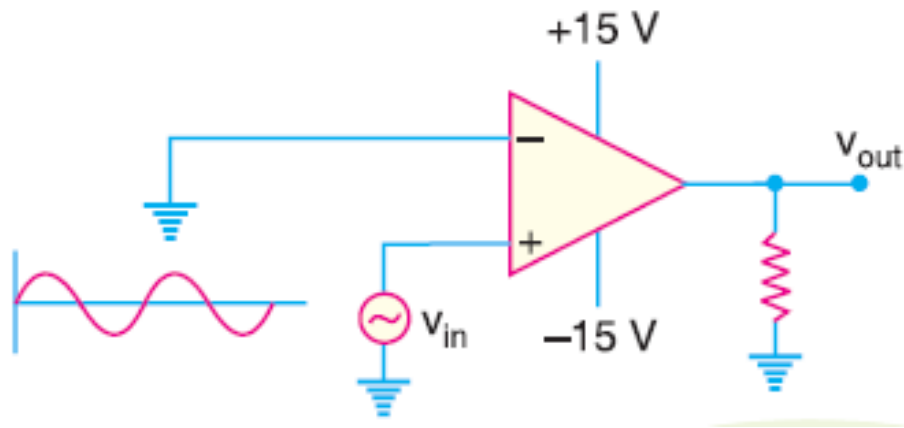
Komparator (*Comparator*)

- **Komparator** adalah penggunaan op amp sebagai pembanding antara tegangan yang masuk pada input (+) dan input (-).
- Jika input (+) lebih tinggi dari input (-) maka op amp akan mengeluarkan tegangan positif
- Jika input (-) lebih tinggi dari input (+) maka op amp akan mengeluarkan tegangan negatif.

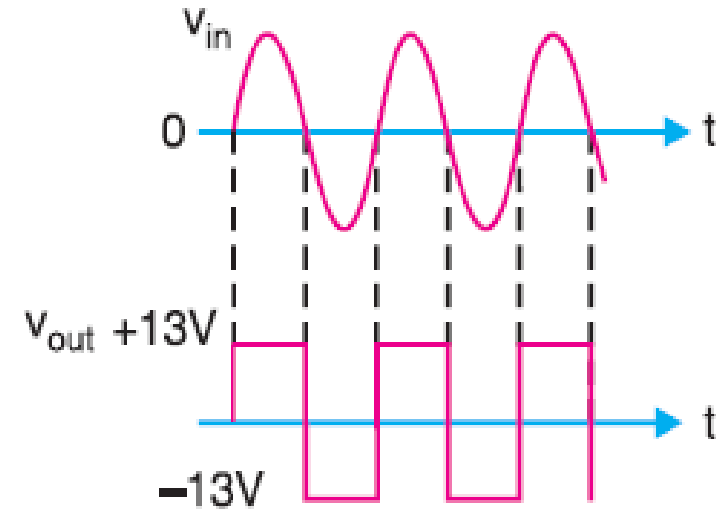
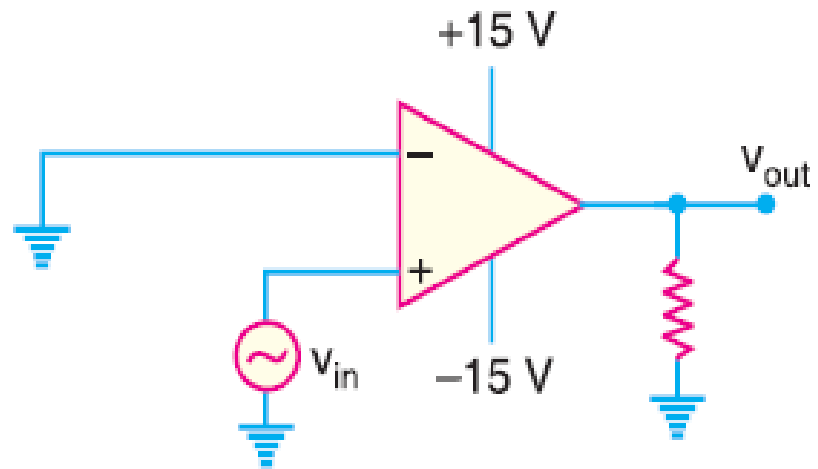


Fungsi lain Komparator

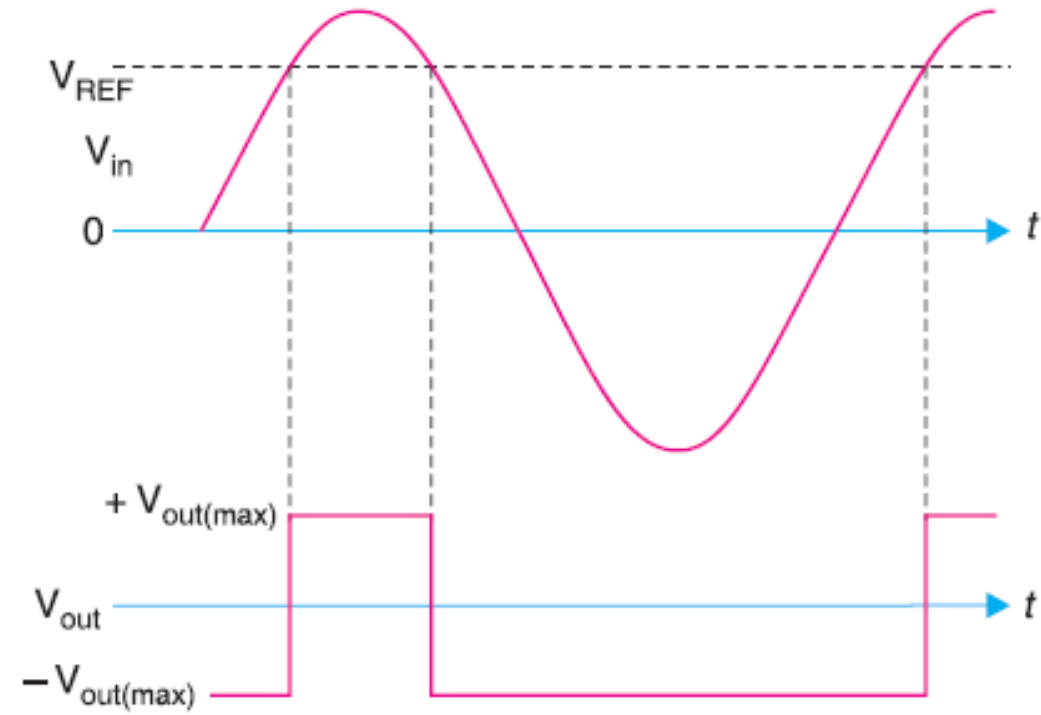
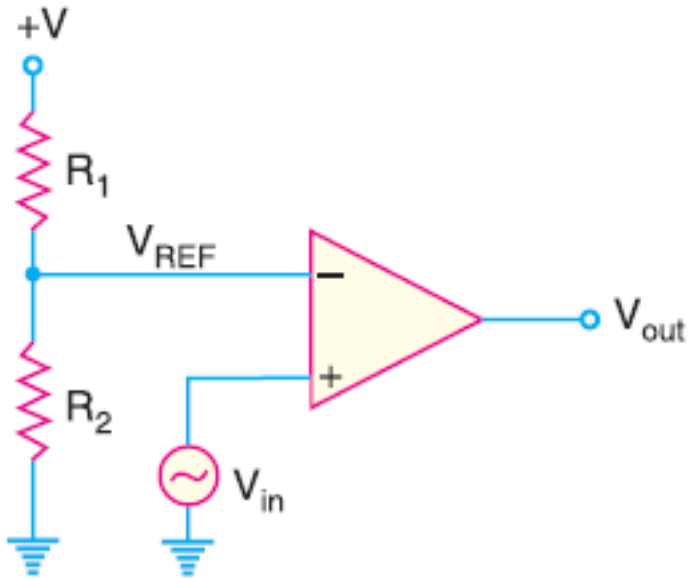
1. Pembangkit sinyal kotak



2. Detektor Zero Crossing



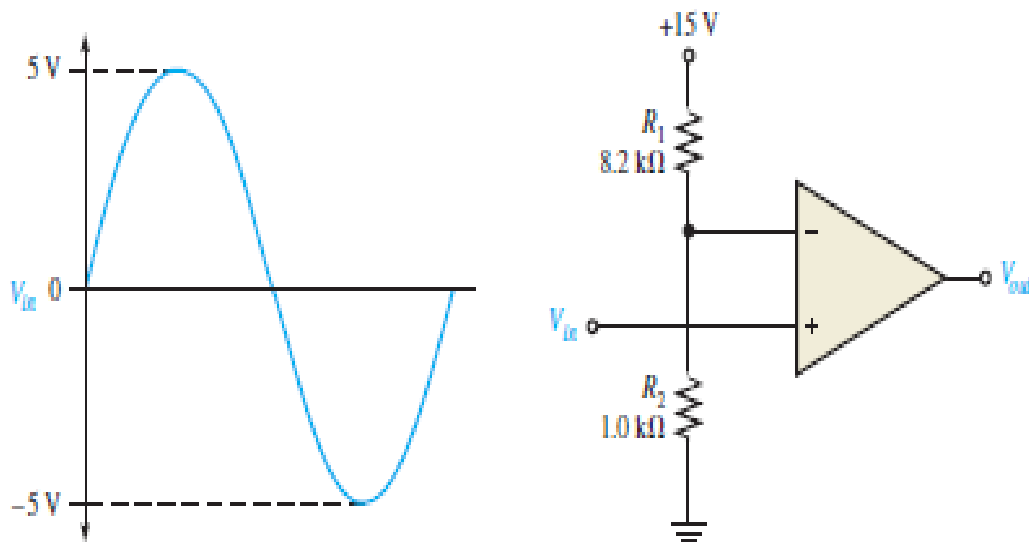
3. Detektor Level



$$V_{ref} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_{in}$$

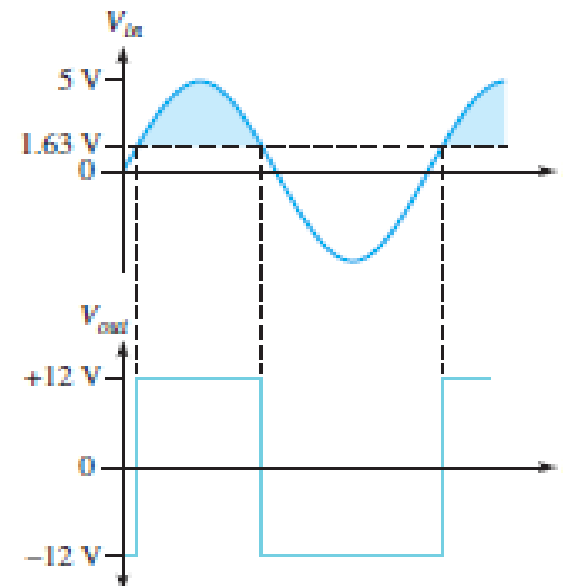
Ex 9: (komparator)

Sebuah sinyal masukan sinus diterapkan pada sebuah rangkaian komparator yang ditunjukkan gambar berikut. Jika diasumsikan level maksimum tegangan keluarannya ± 12 Volt, maka gambarkan sketsa bentuk sinyal keluarannya !



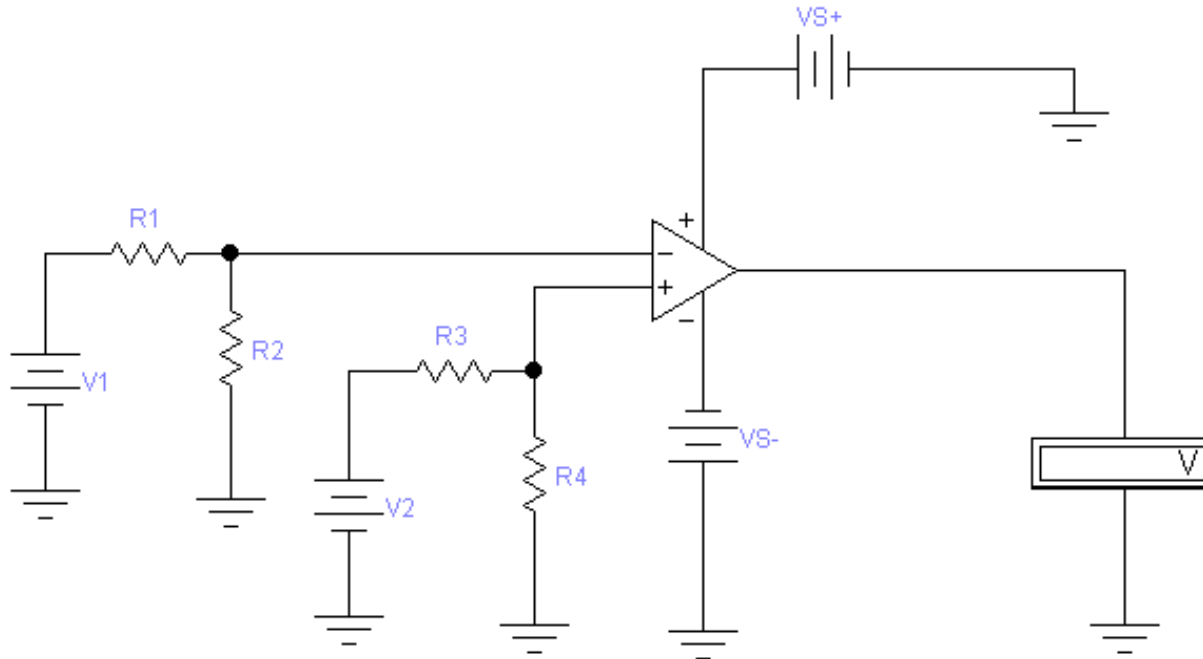
Penyelesaian:

$$V_{REF} = \frac{1k\Omega}{8,2k\Omega + 1k\Omega} (+15V) = 1,63V$$

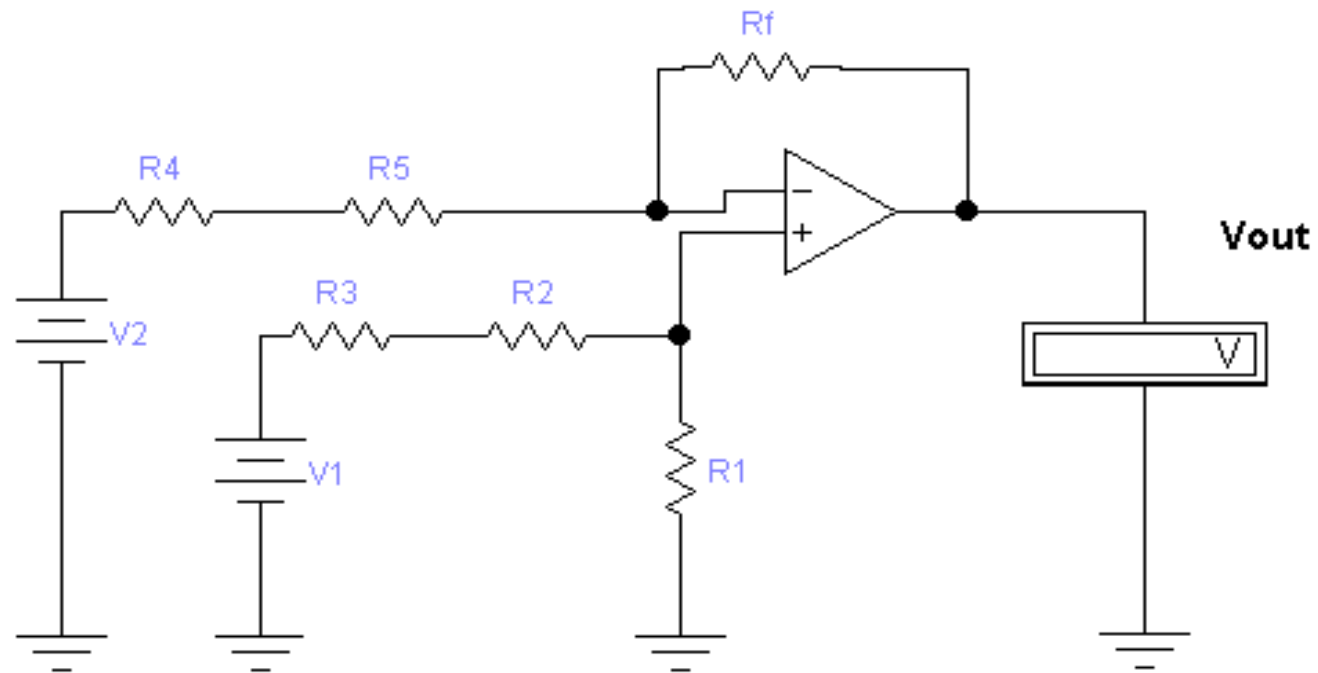


HW

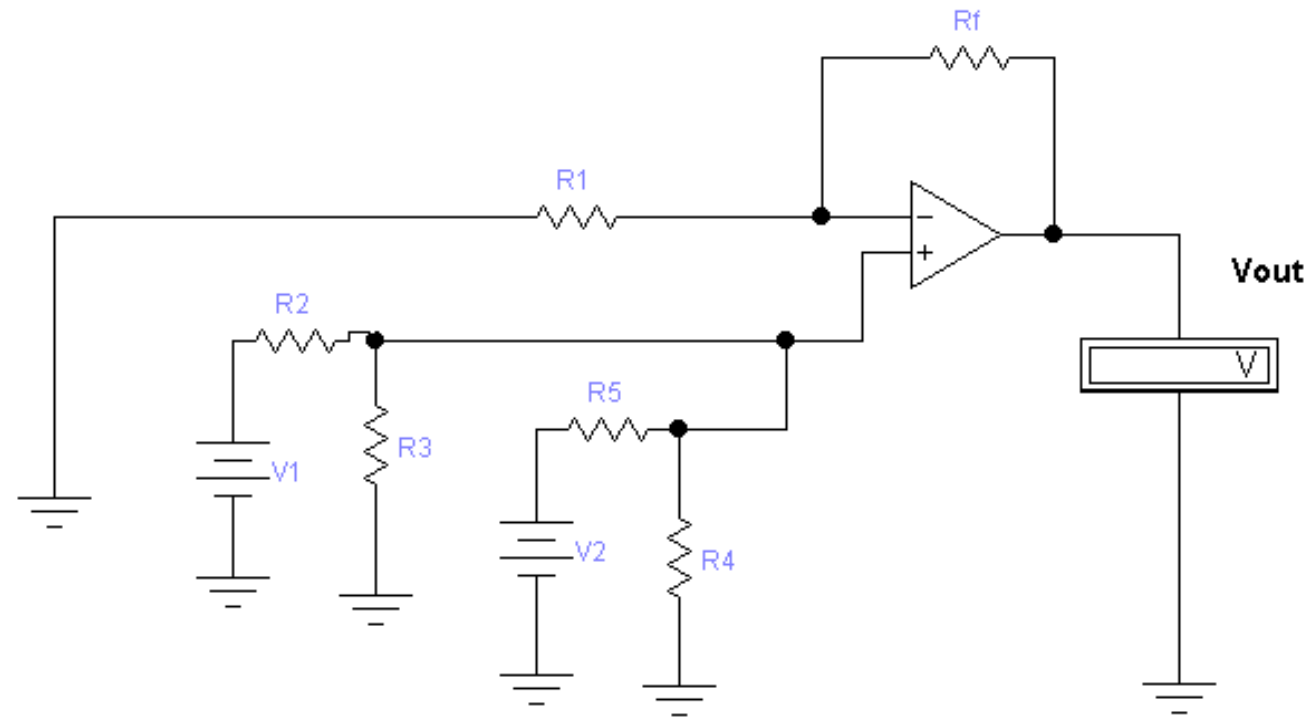
1. Carilah Rumus V_{out} untuk rangkaian berikut, diketahui: $R_1 = R_3 = 2\text{K}\Omega$; $R_2 = R_4 = 4\text{K}\Omega$; $V_1 = 6\text{V}$; $V_2 = 7\text{V}$



2. Carilah rumus V_{out} untuk rangkaian berikut, diketahui $R_1=R_2=R_3=R_4=R_5=R$



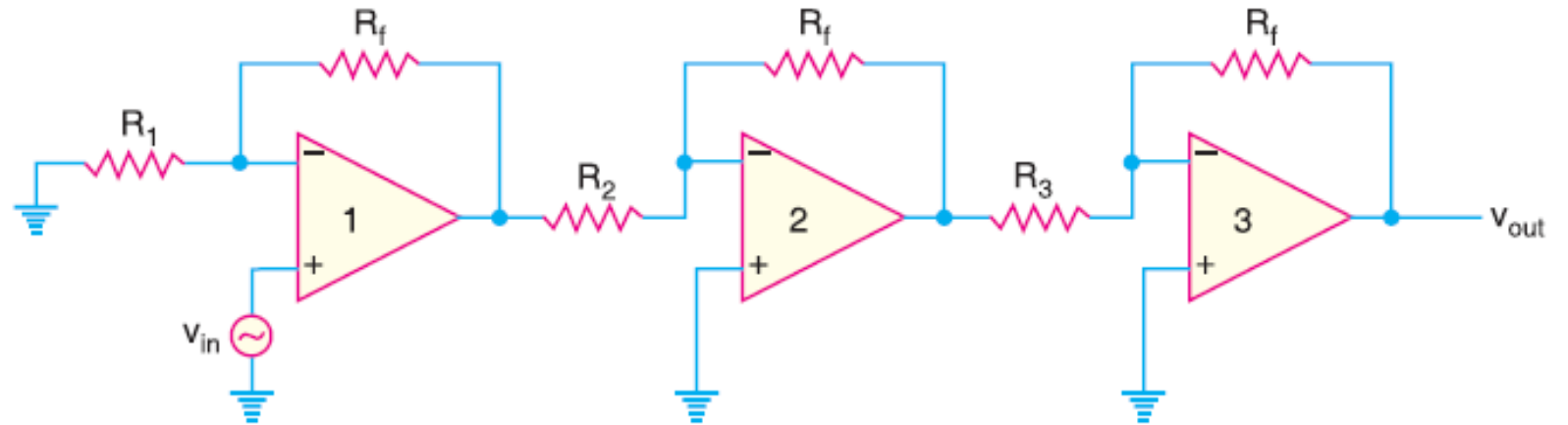
3. Carilah rumus V_{out} untuk rangkaian berikut :



Proteus 1

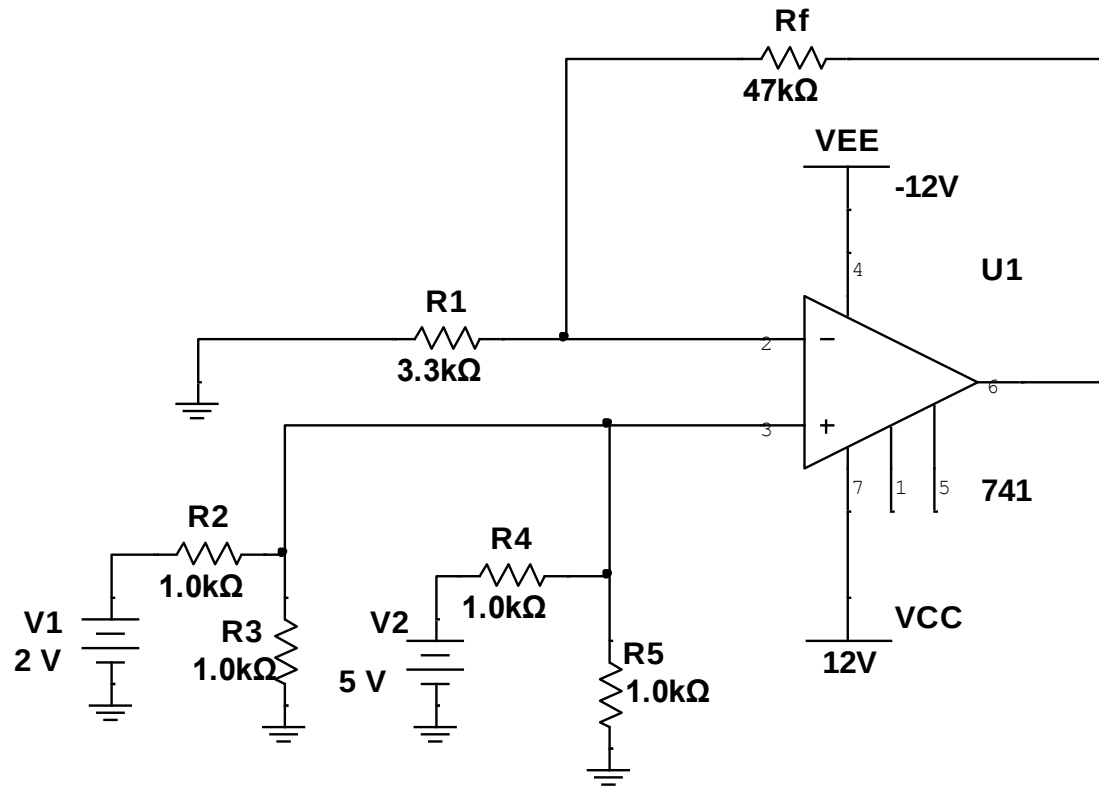
Simulasikan sebuah rangkaian penguat opamp bertingkat diketahui memiliki parameter $R_1 = 4,3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$ dan $R_f = 470 \text{ k}\Omega$ dengan tegangan masukannya sebesar $80 \mu\text{V}$. Tentukan:

- Penguatan total rangkaian
- Tegangan keluarannya

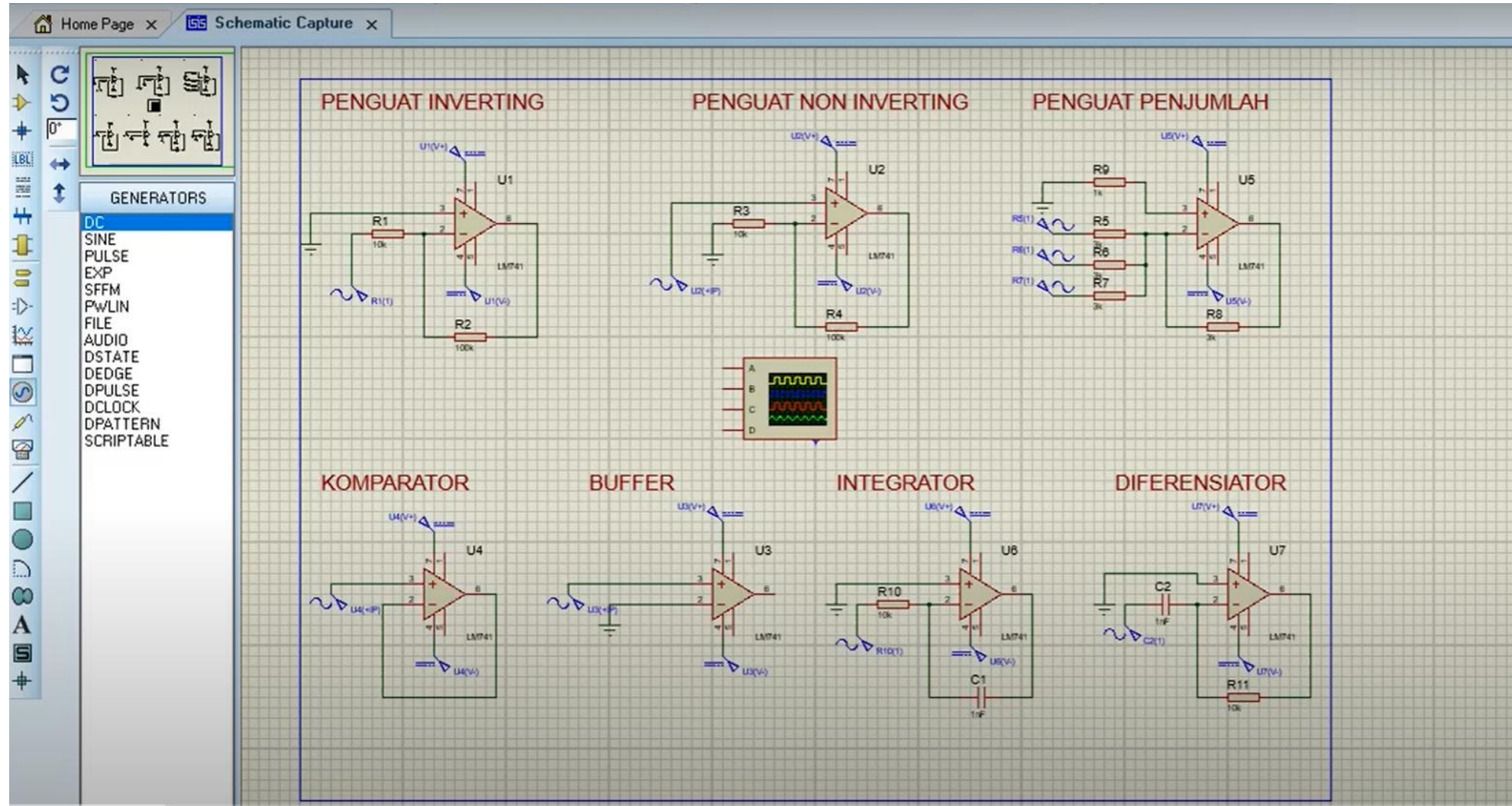


Proteus 2

Simulasikan rangkaian penguat penjumlah berikut ini dan Uraikan penyelesaian untuk tentukan tegangan keluarannya !



Proteus :



Thank You

<https://www.youtube.com/@AmelOline>

<https://github.com/amelcharolinesgn2/DE-Lab/upload>